



UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR
CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE

Daniel Muniz Gallina — R.A. 26008793-2
Murilo Bovo Bonvechio — R.A. 26011546-2
Victor Hugo Maran Kalomenconkovas — R.A. 26001189-2

PSE EM AÇÃO:

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na
Escola

Link do repositório GitHub: <https://github.com/VictorHugoMaran/AEP-1-Bimestre-ESOFT2S-NA>

Maringá-PR

2026

Daniel Muniz Gallina — R.A. 26008793-2
Murilo Bovo Bonvechio — R.A. 26011546-2
Victor Hugo Maran Kalomenconkovas — R.A. 26001189-2

PSE EM AÇÃO:

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na
Escola

Trabalho apresentado como requisito parcial para
avaliação da Atividade de Estudo Programada
(AEP), desenvolvida de forma interdisciplinar no
curso de Engenharia de Software da Universidade
Cesumar - UniCesumar.

Link do repositório GitHub: <https://github.com/VictorHugoMaran/AEP-1-Bimestre-ESOFT2S-NA>

UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR
CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE

Maringá-PR

2026

SUMÁRIO

1 PRODUÇÃO TEXTUAL – METEP	03
1.1 Contextualização	03
1.2 Problema de Pesquisa / Questão Norteadora	05
1.3 Objetivos	05
1.3.1 <i>Objetivo Geral</i>	05
1.3.2 <i>Objetivos Específicos</i>	05
1.4 Justificativa	06
2 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	07
2.1 Fluxograma Geral do Sistema	07
2.2 Fluxograma Detalhado — Processo de cadastro de uma ação	09
2.3 Pseudocódigo — Menu Principal	11
2.4 Pseudocódigo — Cadastro de uma ação	13
3 ENGENHARIA DE SOFTWARE	15
3.1 Usuários Envolvidos e Delimitação do Escopo	15
3.2 Requisitos Funcionais	16
3.3 Requisitos Não Funcionais	16
3.4 Processo de Desenvolvimento Adotado	17
3.5 Planejamento das Sprints	17
4 REFLEXÃO SOCIAL E LIMITES ÉTICOS	18
REFERÊNCIAS	19

1 PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP

1.1 Contextualização

A escola exerce um papel que vai além da transmissão dos conteúdos trabalhados em sala de aula. É também um espaço de convivência social, de formação cidadã e de promoção de ações que podem contribuir para uma melhor qualidade de vida dos estudantes. Nesse sentido, o acompanhamento das atividades realizadas no ambiente escolar envolve diferentes profissionais, informações e etapas de execução. Quando essas informações são registradas de maneiras diferentes ou permanecem distribuídas em documentos distintos, torna-se mais difícil obter um panorama geral sobre os dados das atividades. Essa questão ganha importância quando se trata de iniciativas que envolvem simultaneamente áreas distintas, como ocorre no Programa Saúde na Escola (PSE), que une esforços da educação e da saúde.

Instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o PSE tem como uma de suas finalidades contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. O programa aproxima os serviços de saúde das instituições de ensino, possibilitando a atuação conjunta de profissionais de diferentes áreas, equipes pedagógicas, professores e demais integrantes da comunidade escolar. Essa integração permite que as ações sejam desenvolvidas de acordo com as necessidades identificadas no ambiente escolar e na comunidade em que a instituição está inserida (BRASIL, 2007).

O Ministério da Saúde destaca que essa articulação entre as equipes de saúde e as escolas deve considerar as características e necessidades específicas de cada território. Dessa maneira, o planejamento das ações do PSE precisa levar em conta fatores que podem influenciar a realidade dos estudantes e da comunidade escolar, evitando a adoção de estratégias padronizadas para diferentes contextos. A identificação das demandas locais contribui para que as ações de promoção, prevenção e cuidado sejam mais adequadas à realidade de cada escola e possam atender de forma mais efetiva às necessidades apresentadas (BRASIL, 2025a).

Essa integração faz com que o PSE envolva uma quantidade significativa de informações, considerando a grande diversidade de atividades realizadas pelo programa. As iniciativas desenvolvidas abrangem diferentes temas, como cultura de paz, prevenção das violências, alimentação saudável, prática de atividades físicas,

vacinação, saúde bucal, auditiva, ocular e mental, entre outros. Além da diversidade de temas, cada atividade pode envolver diferentes escolas, períodos de realização, responsáveis e quantidade de participantes. Portanto, acompanhar essas informações de forma organizada passa a ser importante para evitar registros dispersos e facilitar a consulta dos dados posteriormente (BRASIL, 2025b).

Quando várias escolas participam de um programa com uma grande diversidade de atividades, o acompanhamento dessas informações pode se tornar trabalhoso. Registros feitos em anotações, planilhas ou formulários separados podem dificultar a consulta futura, principalmente quando é necessário descobrir rapidamente quais ações estão previstas, quais já foram realizadas e quais foram canceladas. Além disso, a variedade de ações também pode ser observada na dimensão do programa no Paraná. Somente entre janeiro e julho de 2025, foram registradas 48.613 atividades coletivas do PSE em 366 municípios paranaenses, envolvendo aproximadamente 2,98 milhões de participações de crianças e adolescentes. Esse volume evidencia a quantidade de informações que pode estar envolvida no planejamento e no acompanhamento das ações realizadas nas escolas (PARANÁ, 2025).

Essas dificuldades não estão relacionadas apenas à quantidade de registros, mas também à necessidade de transformar as informações sobre as atividades em dados que possam ser consultados e utilizados no acompanhamento do programa. Estudos sobre a implementação do PSE apontam que, apesar da aproximação entre os setores da saúde e da educação, ainda existem dificuldades relacionadas à participação equilibrada entre as áreas e à realização de ações pontuais, o que evidencia a importância de um planejamento acompanhado de forma contínua (SOUSA et al., 2017).

Nesse contexto, a utilização de uma solução computacional simples pode contribuir de forma significativa para a organização do trabalho das equipes responsáveis pelo PSE. A proposta não consiste em informatizar todas as atividades relacionadas ao programa nem em substituir a atuação dos profissionais envolvidos; o objetivo é mais específico: disponibilizar uma ferramenta capaz de centralizar registros de ações coletivas e facilitar operações básicas de cadastro, consulta, pesquisa e atualização.

É diante desse contexto que a proposta deste projeto se faz necessária. Será considerado um cenário fictício, em que a equipe “IntegraPSE” é responsável pelo acompanhamento de ações desenvolvidas em diferentes escolas de um município.

Atualmente, a equipe encontra dificuldades para reunir as informações utilizadas, pois essas informações estão distribuídas em diferentes registros. A partir dessa situação, o projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação executada em terminal e implementada em linguagem C, destinada ao gerenciamento dessas informações.

O sistema permitirá o cadastro das ações, a consulta e pesquisa dos registros, a atualização da situação das atividades e a geração de um resumo dos dados cadastrados. Para manter o projeto adequado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2019), ao seu caráter acadêmico e à finalidade definida, serão consideradas informações fictícias e de caráter coletivo, sem armazenamento de dados clínicos individuais dos estudantes. Dessa forma, a solução concentra-se em um problema de organização e gerenciamento de informações, aplicando conceitos introdutórios dos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas para transformar uma necessidade apresentada em uma solução computacional viável.

1.2 Problema de Pesquisa / Questão Norteadora

De que forma o desenvolvimento de um sistema em linguagem C pode contribuir para organizar o registro e o acompanhamento das ações coletivas, realizadas pela equipe responsável pelo Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a proteção dos dados dos estudantes?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver o planejamento e a especificação de um sistema executado em terminal e desenvolvido em linguagem C, destinado ao gerenciamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola, contemplando recursos para cadastro, consulta, atualização e acompanhamento dos registros, como preparação para a implementação prevista na etapa seguinte da AEP.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Compreender as características e necessidades relacionadas ao desenvolvimento das ações do Programa Saúde na Escola, estabelecendo o propósito funcional da aplicação proposta para a equipe fictícia “IntegraPSE”.

- Identificar, organizar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para orientar a construção do sistema.
- Representar, por meio de fluxogramas, o funcionamento do menu principal e de uma operação específica da aplicação, evidenciando as etapas, decisões, entradas e saídas envolvidas.
- Estruturar o desenvolvimento do projeto em sprints semanais, distribuindo as atividades de levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e apresentação dos resultados.

1.4 Justificativa

O desenvolvimento da solução proposta se justifica pela necessidade de tornar mais simples e organizado o acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola (PSE). A ideia não é apenas concentrar informações em um sistema, mas criar uma forma mais prática de registrar, consultar e acompanhar as atividades realizadas pela equipe. Com a organização das informações, espera-se que o trabalho dos profissionais durante o planejamento e o acompanhamento das ações seja facilitado, permitindo que o sistema funcione como um apoio às atividades realizadas no cotidiano, sem substituir as decisões e a atuação da equipe responsável.

Do ponto de vista social, a proposta pode contribuir para um acompanhamento mais organizado das ações realizadas no ambiente escolar, especialmente em um programa que depende da participação conjunta de profissionais da saúde e da educação. Como o PSE envolve profissionais de diferentes áreas, ter informações claras sobre as atividades realizadas pode facilitar a comunicação e o planejamento das próximas ações. Essa organização também pode refletir positivamente na vida dos alunos, pois um planejamento mais adequado pode favorecer a realização de mais atividades que ampliem os conhecimentos relacionados à saúde e ao bem-estar. Além disso, a utilização de dados fictícios e coletivos evita a exposição de dados sensíveis e respeita a privacidade dos estudantes, mantendo a solução dentro dos limites éticos definidos para este projeto acadêmico.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento da proposta permite que o grupo coloque em prática conhecimentos trabalhados ao longo do curso de Engenharia de Software, relacionando teoria e aplicação em uma situação próxima de um contexto real. A análise do problema, o levantamento e a organização dos requisitos, a elaboração de fluxogramas e pseudocódigos e o planejamento dos

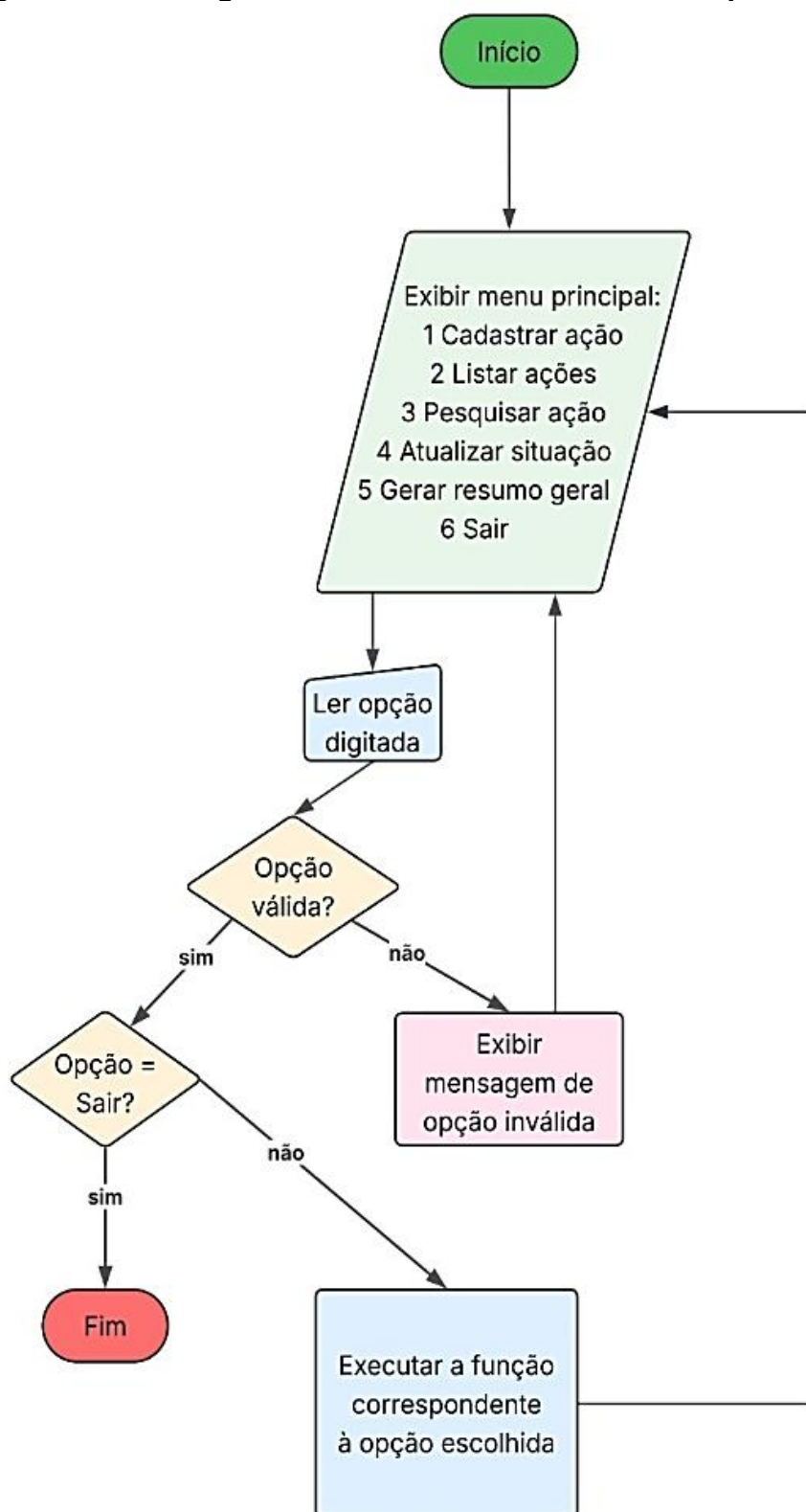
sprints permitem compreender como uma necessidade pode ser transformada, de forma gradual, em uma solução computacional. Ademais, o projeto exige que o grupo tome decisões sobre a finalidade, funcionalidades e organização do sistema, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de planejamento necessária à formação em Engenharia de Software.

2 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

2.1 Fluxograma Geral do Sistema

Para representar o funcionamento geral do sistema, foi elaborado um fluxograma que apresenta o fluxo de execução do menu principal e a interação do usuário com as funcionalidades disponíveis. Cada opção válida direciona a execução para a função correspondente, retornando sempre ao *menu* ao término da operação. Além disso, o sistema possui uma estrutura de repetição que mantém o *menu* principal ativo até que o usuário escolha a opção de encerrar o programa.

Figura 01 – Fluxograma do funcionamento do *menu* principal.



Fonte: elaboração própria.

Conforme apresentado na Figura 01, após o início do sistema, o menu principal é exibido e o usuário deve informar uma das opções disponíveis. A entrada fornecida

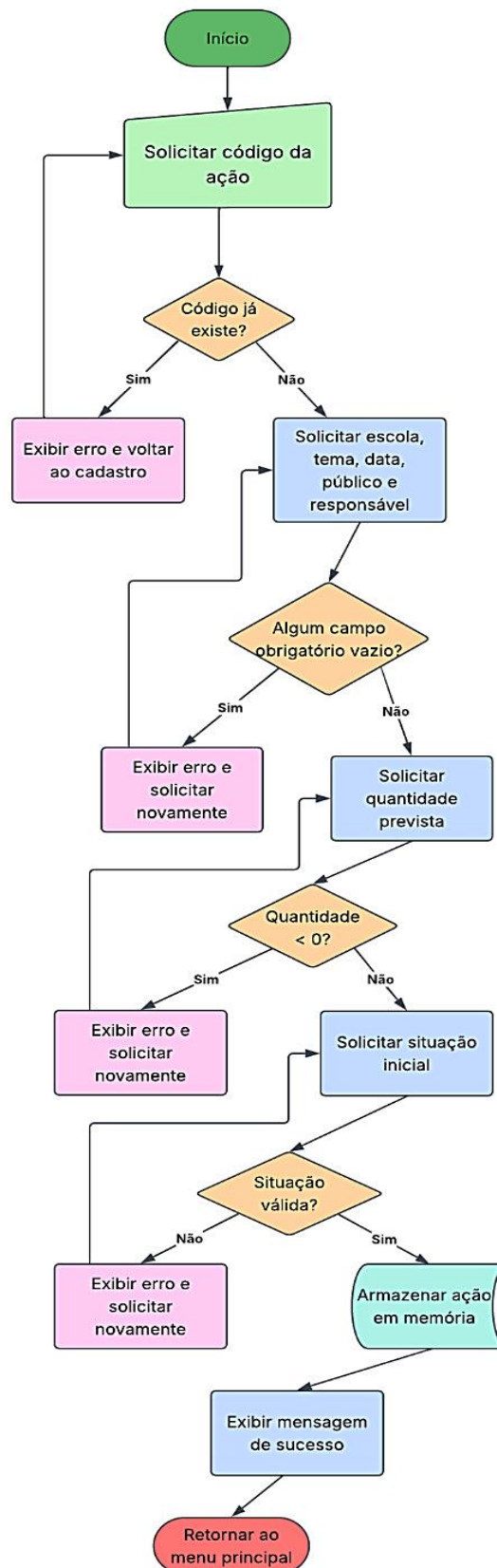
é então verificada para identificar se corresponde a uma opção válida. Caso seja digitado um valor fora do intervalo de 1 a 6, o sistema apresenta uma mensagem informando que a opção é inválida e retorna ao menu para que uma nova escolha seja realizada.

Ademais, quando a opção informada é válida, o sistema verifica qual funcionalidade deve ser executada. As opções de 1 a 5 direcionam o fluxo para suas respectivas funções, enquanto a opção 6 encerra a execução do programa. Após a realização de uma das funcionalidades, o fluxo retorna ao *menu* principal, permitindo que o usuário continue utilizando o sistema. Dessa forma, o fluxograma representa a estrutura de repetição responsável por manter o sistema em funcionamento até que a opção de saída seja selecionada.

2.2 Fluxograma Detalhado — Processo de cadastro de uma ação

Após a definição do funcionamento geral do sistema, foi detalhado o processo responsável pelo cadastro de uma nova ação coletiva. O fluxograma apresentado a seguir demonstra as etapas necessárias para registrar uma ação, incluindo a validação dos dados informados pelo usuário antes que as informações sejam armazenadas em memória.

Figura 02 – Fluxograma do processo de cadastro de uma ação.



Fonte: elaboração própria.

A Figura 02 apresenta o fluxo utilizado para realizar o cadastro de uma ação. Inicialmente, o sistema solicita um código para identificar o registro e verifica se esse código já está cadastrado, caso exista outro registro com o mesmo código, uma mensagem de erro é apresentada e o usuário deve informar um novo código. Essa validação evita a duplicidade de identificadores dentro dos registros mantidos pelo sistema.

Na sequência, são solicitadas as informações referentes à escola, ao tema, à data da ação, ao público e ao responsável. O sistema verifica se todos os campos obrigatórios foram preenchidos e, caso algum deles esteja vazio, solicita novamente as informações. Depois disso, é informada a quantidade prevista de participantes, sendo rejeitados os valores menores que zero.

Por fim, o usuário informa a situação inicial da ação, que também passa por uma validação. Somente após todas as informações serem consideradas válidas, os dados são armazenados em memória. O sistema então apresenta uma mensagem confirmando o cadastro e retorna ao menu principal. Dessa maneira, o fluxograma evidencia que o registro somente é concluído depois da realização das principais validações previstas para o cadastro.

2.3 Pseudocódigo — Menu Principal

Além da representação gráfica, foi desenvolvido um pseudocódigo para descrever de maneira estruturada a lógica de funcionamento do menu principal. Essa representação permite visualizar as instruções que deverão ser consideradas posteriormente durante a implementação do sistema em linguagem C.

Quadro 01 – Pseudocódigo do funcionamento do menu principal.

```

INÍCIO

  REPITA
    EXIBIR "1 - Cadastrar ação"
    EXIBIR "2 - Listar ações"
    EXIBIR "3 - Pesquisar ação"
    EXIBIR "4 - Atualizar situação"
    EXIBIR "5 - Gerar resumo geral"
    EXIBIR "6 - Sair"

    LER opcao

    SE opcao < 1 OU opcao > 6 ENTÃO
      EXIBIR "Opção inválida. Digite novamente."
    SENÃO
      ESCOLHA opção

        CASO 1:
          CHAMAR CadastrarAcao()

        CASO 2:
          CHAMAR ListarAcoes()

        CASO 3:
          CHAMAR PesquisarAcao()

        CASO 4:
          CHAMAR AtualizarSituacao()

        CASO 5:
          CHAMAR GerarResumo()

        CASO 6:
          EXIBIR "Encerrando o sistema..."

      FIM ESCOLHA
    FIM SE

    ATÉ opcao = 6

FIM

```

Fonte: elaboração própria.

O Quadro 01 descreve, em uma estrutura próxima à lógica que será utilizada na implementação, o controle das opções disponíveis no sistema. Para isso, o algoritmo utiliza a variável `opcao` para receber a escolha realizada pelo usuário e uma estrutura condicional para verificar se o valor informado pertence ao conjunto de opções oferecidas. Essa organização permite separar a validação da entrada da execução das funcionalidades.

Para cada opção válida, é utilizada uma estrutura de seleção **ESCOLHA**, responsável por associar o valor informado à função que deverá ser executada. Dessa forma, o menu não concentra as operações de cada funcionalidade em um único bloco, mas realiza chamadas específicas, como **CadastrarAcao()**, **ListarAcoes()** e **PesquisarAcao()**. Essa divisão contribui para uma implementação mais organizada, permitindo que cada função possua uma responsabilidade definida.

Outro aspecto representado no pseudocódigo é a utilização da estrutura **REPITA ... ATÉ**, que controla a permanência do programa em execução. Enquanto a opção escolhida for diferente de 6, o algoritmo continua apresentando o menu e aguardando uma nova entrada. Assim, a estrutura apresentada serve como uma referência para a futura implementação do menu principal em linguagem C, incluindo tanto o tratamento de entradas inválidas quanto o direcionamento para as funções do sistema.

2.4 Pseudocódigo — Cadastro de uma ação

Para complementar o fluxograma de cadastro, foi elaborado um pseudocódigo que descreve, de forma mais detalhada, as operações e validações necessárias para registrar uma nova ação. A estrutura permite visualizar a sequência lógica das entradas de dados, das verificações e do armazenamento das informações.

Quadro 02 – Pseudocódigo do processo de cadastro de uma ação.

```

INÍCIO

  REPITA
    EXIBIR "Digite o código da ação:"
    LER codigo

    codigo_existe <- VerificarCodigoExistente(codigo)

    SE codigo_existe = VERDADEIRO ENTÃO
      EXIBIR "Erro: Código já existe. Tente novamente."
    FIM SE

  ATÉ codigo_existe = FALSO

  REPITA
    EXIBIR "Digite a escola, o tema, a data, o público e o responsável:"
    LER escola, tema, data_acao, publico, responsavel

    SE escola = "" OU tema = "" OU data_acao = "" OU
      publico = "" OU responsavel = "" ENTÃO

      EXIBIR "Erro: Nenhum campo obrigatório pode ficar vazio."
    FIM SE
  
```

```

ATÉ escola <> "" E tema <> "" E data_acao <> "" E
  publico <> "" E responsavel <> ""

REPITA
  EXIBIR "Digite a quantidade prevista:"
  LER quantidade_prevista

  SE quantidade_prevista < 0 ENTÃO
    EXIBIR "Erro: A quantidade não pode ser menor que zero."
  FIM SE

ATÉ quantidade_prevista >= 0

REPITA
  EXIBIR "Digite a situação inicial:"
  LER situacao

  situacao_valida <- VerificarSituacaoValida(situacao)

  SE situacao_valida = FALSO ENTÃO
    EXIBIR "Erro: Situação inválida. Tente novamente."
  FIM SE

ATÉ situacao_valida = VERDADEIRO

  ArmazenarAcaoEmMemoria(codigo, escola, tema, data_acao, publico, responsavel,
    quantidade_prevista, situacao)

  EXIBIR "Sucesso: Ação cadastrada com sucesso!"
  EXIBIR "Retornando ao menu principal..."

FIM

```

Fonte: elaboração própria.

O Quadro 02 organiza as operações necessárias para transformar os dados fornecidos pelo usuário em um registro de ação. O algoritmo foi estruturado em etapas independentes, cada uma acompanhada de uma regra específica de validação. Para isso, são utilizadas variáveis como `codigo`, `escola`, `tema`, `data_acao`, `publico`, `responsavel`, `quantidade_prevista` e `situacao`, que representam os dados que compõem o cadastro.

As estruturas `REPITA ... ATÉ` utilizadas ao longo do pseudocódigo têm a função de impedir que o processo avance enquanto uma informação obrigatória estiver incorreta. No caso do código, por exemplo, a função `VerificarCodigoExistente(codigo)` é utilizada para verificar a possibilidade de duplicidade. Já os demais dados passam por verificações específicas, por exemplo, os campos textuais não podem estar vazios, a quantidade prevista não pode assumir

valor negativo e a situação deve corresponder a uma opção considerada válida pelo sistema.

Após a conclusão das validações, os dados são encaminhados para a função `ArmazenarAcaoEmMemoria()`. A separação dessa etapa em uma função própria permite que a lógica de entrada e validação permaneça diferente da operação responsável pelo armazenamento. Dessa forma, o pseudocódigo não apenas descreve a sequência das operações, mas também estabelece uma base para a definição das funções, variáveis e regras que deverão ser implementadas posteriormente no programa em C.

3 ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1 Usuários Envolvidos e Delimitação do Escopo

O sistema será operado, prioritariamente, por integrantes da equipe intersetorial fictícia “IntegraPSE”, responsáveis por registrar, consultar e atualizar as informações relacionadas às ações realizadas pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Entre os principais usuários do sistema estão os coordenadores do programa, profissionais da Atenção Primária à Saúde e representantes das equipes pedagógicas das escolas participantes. Ademais, os estudantes das escolas não utilizarão diretamente o sistema, sendo beneficiados de forma indireta pela possibilidade de organização e acompanhamento das atividades realizadas pelas equipes responsáveis.

A finalidade do sistema é auxiliar o registro e o acompanhamento das ações coletivas do PSE, uma vez que o projeto conta com uma extensa quantidade de dados. Entre as informações registradas estarão o código da ação, a escola, o tema, a data prevista, o público-alvo, o responsável, a quantidade prevista de participantes e a situação da ação. Nesse sentido, o sistema está restrito ao cadastro, à consulta, à pesquisa, à atualização e à geração de um resumo das ações.

Nesta etapa, o sistema será executado em terminal e trabalhará com os dados mantidos em memória durante a execução. Por respeito à privacidade dos dados, o cadastro de informações individuais dos estudantes, como nome, diagnóstico, prontuário ou outras informações clínicas não será registrado. Além disso, não fazem parte do sistema funcionalidades relacionadas à emissão de diagnósticos, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamentos. Dessa forma, a solução

permanece voltada à organização das ações coletivas e ao apoio ao planejamento das equipes responsáveis.

3.2 Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional
RF01	Possibilitar o cadastro de uma ação do PSE, armazenando informações como código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, número estimado de participantes e situação da ação.
RF02	Disponibilizar a lista de todas as ações cadastradas, exibindo seus principais dados de maneira organizada e clara.
RF03	Possibilitar a pesquisa de uma ação cadastrada a partir do seu código, da escola relacionada ou do tema da atividade.
RF04	Possibilitar a atualização do andamento de uma ação entre as situações planejada, realizada ou cancelada. Ao marcar uma ação como realizada, o sistema deverá solicitar e registrar o número de participantes que compareceram.
RF05	Apresentar um panorama das ações registradas, indicando quantas estão planejadas, realizadas ou canceladas, além do total de participantes e da proporção de participação em comparação com o número inicialmente previsto.
RF06	Verificar as informações fornecidas durante o uso do sistema, evitando situações como códigos já cadastrados, valores negativos de participantes, ausência de dados necessários e escolha de alternativas que não existem no menu.

3.3 Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito Não Funcional
RNF01	O programa deverá ser executado em ambiente de terminal, utilizando uma interface baseada em linha de comando, sem necessidade de recursos gráficos.
RNF02	Durante o funcionamento do programa, as informações cadastradas deverão ser mantidas em memória. A gravação dos dados em arquivos não será necessária para esta etapa do projeto.
RNF03	A implementação deverá ser dividida em funções responsáveis por tarefas específicas, mantendo o código organizado e evitando que a função <i>main</i> concentre todas as operações do sistema.

Código	Requisito Não Funcional
RNF04	As mensagens exibidas pelo programa deverão orientar o usuário de forma clara, tanto na confirmação das operações realizadas quanto na indicação de erros ou dados inválidos.

3.4 Processo de Desenvolvimento Adotado

O grupo adotará uma abordagem incremental, dividindo o desenvolvimento do sistema em entregas semanais. Em cada sprint será desenvolvido e revisado um conjunto de atividades, permitindo que os requisitos sejam detalhados, modelados, implementados e testados de forma progressiva. Essa divisão também permitirá que possíveis problemas sejam identificados antes da etapa seguinte, facilitando ajustes no projeto e mantendo a implementação alinhada aos objetivos inicialmente definidos.

3.5 Planejamento das Sprints

Sprint	Foco	Atividades	Entregável
1	Levantamento	Estudo do desafio, definição do recorte temático, levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais e da estrutura de dados (<i>struct</i>) da ação.	Requisitos preliminares
2	Modelagem	Estruturação dos fluxogramas, geral e detalhado, e elaboração dos pseudocódigos.	Fluxogramas e pseudocódigos
3	Documentação e planejamento	Redação e revisão da contextualização, do problema, dos objetivos e da justificativa. Além da organização do repositório GitHub (README, pastas) e consolidação do planejamento da implementação.	Documento da 1ª etapa e repositório organizado
4	Implementação das operações básicas	Codificação, em C, das funcionalidades de cadastro, listagem e pesquisa de ações, incluindo as principais validações de entrada.	Código-fonte parcial
5	Implementação das operações complementares e testes	Codificação da atualização das ações e da geração do resumo. Realização de testes manuais dos principais fluxos e correção de erros encontrados.	Sistema completo e testado

Sprint	Foco	Atividades	Entregável
6	Documentação final e apresentação	Elaboração do manual do usuário, capturas de tela, diagrama de casos de uso e gravação do vídeo de até 7 minutos.	Documento final e vídeo

4 REFLEXÃO SOCIAL E LIMITES ÉTICOS

Durante o desenvolvimento da proposta, o grupo refletiu não apenas sobre o funcionamento do sistema, mas também sobre quem utilizará efetivamente a solução e quais benefícios ela pode proporcionar. Nesse contexto, o sistema será voltado principalmente aos profissionais responsáveis pela organização das ações do PSE, enquanto os estudantes serão beneficiados de forma indireta. A centralização de informações, como a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas e o percentual de participação, poderá auxiliar o planejamento mais organizado das próximas atividades. Dessa forma, a ferramenta poderá contribuir para um acompanhamento mais organizado das ações, sem substituir a análise qualitativa feita pelos profissionais envolvidos.

Além dos benefícios esperados, também foram considerados possíveis riscos relacionados ao uso cotidiano da solução, como a baixa fluência digital de parte dos usuários, o registro incorreto ou incompleto das informações e o preenchimento inadequado da quantidade de participantes. Para diminuir esses problemas, o sistema contará com medidas preventivas, como validações de entrada e mensagens de erro, que orientarão o usuário durante o preenchimento, reduzindo a possibilidade de inconsistências durante o cadastro.

Em relação aos limites éticos estabelecidos, o projeto se propõe a não ultrapassar sua finalidade de organização das ações coletivas, ou seja, a solução não deverá ser utilizada para tomar decisões relacionadas diretamente à saúde de um aluno, nem para substituir a avaliação dos profissionais das áreas de saúde e educação. Nesse sentido, o propósito do sistema é fornecer informações organizadas que possam auxiliar esses profissionais em suas atividades de planejamento e acompanhamento, sem realizar diagnósticos ou recomendações de tratamentos, pois essas funções não fazem parte do objetivo da solução.

Por fim, o grupo reconhece que uma solução voltada ao PSE também envolve responsabilidades relacionadas à forma como as informações são tratadas. Embora

esta proposta utilize apenas dados coletivos e fictícios, aspectos como privacidade, segurança e uso adequado dos dados devem ser considerados desde o desenvolvimento do sistema. Dessa forma, o objetivo é garantir que a ferramenta seja utilizada de maneira responsável e permaneça alinhada à finalidade para a qual foi desenvolvida, contribuindo para a organização e o acompanhamento das ações do PSE.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jul. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/o-que-e-o-programa>. Acesso em: 19 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do>. Acesso em: 19 ago. 2026.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Da vacinação às atividades físicas: programa Saúde na Escola tem 48 mil ações no ano. Curitiba, PR: Secretaria da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Da-vacinacao-atividades-fisicas-programa-Saude-na-Escola-tem-48-mil-acoes-no-ano>. Acesso em: 22 ago. 2026.

SOUSA, MC; ESPERIDÃO, MA; MEDINA, MG. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017226.24262016>.